

Curve Ellittiche

Applebee Kelly

Maggio 2026

Chapter 1

Introduzione

La necessità di trasmettere informazioni riservate su canali di comunicazione pubblici ha reso la crittografia a chiave pubblica uno degli strumenti fondamentali dell'informatica moderna. Tra le costruzioni crittografiche asimmetriche, la crittografia su curve ellittiche (ECC) si distingue per l'elevata sicurezza ottenibile con chiavi di dimensioni ridotte, caratteristica che la rende particolarmente adatta ai sistemi con risorse computazionali limitate, tra cui i dispositivi IoT.

La cifratura a chiave pubblica è l'evoluzione della cifratura a chiave privata, quest'ultima infatti presentava una sola chiave, simmetrica, nota sia al mittente che al destinatario, comunicato senza utilizzare canali non protetti (di solito comunicati in persona evitando dispositivi connessi ad internet) in modo da poter successivamente instaurare una comunicazione su un canale sicuro, dove sia il mittente che il destinatario dispongono della stessa chiave.

La cifratura a chiave pubblica introduce una nuova chiave per ogni utente all'interno della comunicazione, una chiave pubblica usata per cifrare il messaggio, e una privata usata per decifrare il messaggio ricevuto; la chiave pubblica di cifrazione è nota a tutti gli utenti interessati a comunicare con una certa persona, la seconda chiave (di decifrazione) è privata e nota solamente ad un individuo, una volta ricevuto il messaggio cifrato con la chiave pubblica del destinatario, questo usa la sua chiave privata per decifrare il messaggio.

TO FIX ATTACK

L'attacco più comune compiuto contro sistemi a chiave pubblica si chiama *known-plaintext* consiste nel codificare una serie di messaggi con le informazioni date dal destinatario (la sua chiave pubblica e la funzione usata per cifrare i messaggi da inviare) per poi confrontare questi nuovi crittogrammi con quelli che vengono inviati su un canale di comunicazione, in modo da vedere se coincidono.

BROKEN BY QUANTUM COMPUTERS TO FIX

Alcuni degli algoritmi più popolari che utilizzano le chiavi pubbliche che rimangono al giorno d'oggi inviolati sono RSA e Diffie-Hellman;

1.1 Campi

Prima di parlare di algoritmi crittografici è necessario introdurre alcuni concetti matematici, primo tra i quali i *campi*.

Definizione 1. *Un campo $(K, +, \cdot)$ è un insieme non vuoto che presenta operazioni binarie le quali soddisfano le seguenti proprietà:*

- $(K, +)$ è un gruppo con elemento neutro 0
- $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano con elemento neutro 1
- La moltiplicazione è distributiva rispetto all'addizione: $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

In altre parole si vuole che ogni elemento, escluso lo 0 abbia un inverso moltiplicativo.

1.1.1 Esempi di campi

- L'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ è un campo.
- L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ è un campo
- L'insieme $\mathbb{Z}/\mathbb{Z}_p$ delle classi di resto modulo p è un campo se e solo se p è un numero primo

1.2 Funzione di Eulero

Definizione 2. *La funzione di Eulero può essere scritta come $\Phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$*

Questa funzione risulta utile perché dato:

- $\Phi(p) = p - 1$
- $\Phi(pq) = (p - 1)(q - 1)$
- a primo con b allora $\Phi(ab) = \Phi(a)\Phi(b)$
- $\Phi(n)$ difficile da calcolare senza conoscere la fattorizzazione di n

Definizione 3. Per ogni $p > 1$ primo e per ogni $k \geq 1$ intero:

$$\Phi(p^k) = \Phi(p) \cdot p^{k-1} \quad (1.1)$$

$$= (p - 1) \cdot p^{k-1} \quad (1.2)$$

1.3 RSA

Il cifrario RSA fonda la sua sicurezza sulla difficoltà di fattorizzazione di grandi numeri interi, il che lo rende sostanzialmente inviolabile per chiavi adeguatamente grandi

1.3.1 Creazione delle chiavi

Un Destinatario deve compiere queste operazioni in modo di creare le chiavi pubbliche e private:

1. scegliere due numeri primi molto grandi p, q
2. calcolare $n = p \cdot q$ e $\Phi(n) = (p - 1) * (q - 1)$
3. scegliere un numero intero e minore di $\Phi(n)$ e primo con esso
4. calcolare l'intero d inverso di e modulo $\Phi(n)$
5. rendere pubblica la chiave $k_{\text{pub}} = (e, n)$, e mantenere segreta la chiave $k_{\text{prv}} = d$

Per codificare correttamente il messaggio questo deve essere trasformato in binario, il quale viene trattato come un numero intero m , questo deve risultare $< n$, il che è possibile dividendo il messaggio m in blocchi di al più $\lfloor \log_2(n) \rfloor$ bit

$$c = m^e \bmod n \quad (\text{cifatura}) \quad (1.3)$$

$$m = c^d \bmod n \quad (\text{decifatura}) \quad (1.4)$$

1.4 Diffie-Hellman

A differenza di RSA Diffie-Hellman richiede una collaborazione da parte dei due utenti per la generazione delle chiavi:

1. L'utente A sceglie un numero primo p , un generatore g di $\mathbb{Z}_p^*$ e un intero $a > 0$

2. A calcola $A = g^a \bmod p$ e spedisce (g, p, A) a B
3. L'utente B sceglie un intero $b > 0$, calcola $B = g^b \bmod p$ e lo spedisce ad A
4. B calcola la chiave segreta $K = A^b \bmod p$
5. A calcola la chiave segreta $K = B^a \bmod p$

La sicurezza di questo protocollo è dato dal fatto che anche se un crittoanalista potrebbe aver intercettato i valori p , g , A , B scambiati in chiaro tra i due utenti, questo dovrebbe risolvere l'equazione $A = g^a \bmod p$ rispetto ad a oppure $B = g^b \bmod p$ rispetto a b ovvero calcolare il logaritmo discreto di A , o di B .

Chapter 2

Curve Ellittiche

2.1 Curve ellittiche su $\mathbb{R}$

Una curva ellittica è una curva piana definita da un'equazione del tipo:

$$y^2 = x^3 + ax + b^1 \quad (2.1)$$

Questa possiede un'operazione di somma fra punti appartenenti alla curva, rispetto alla quale essa è un gruppo abeliano il cui elemento neutro è costituito dal punto all'infinito O .

Una curva ellittica è caratterizzata dal fatto che sommando due punti se ne ottiene un terzo della stessa curva. Nella definizione di curva ellittica viene definito anche il *punto all'infinito* O definito come la somma di tre punti su una curva ellittica collegati da una retta.

2.1.1 Caratteristiche curve ellittiche

1. Chiusura:

$$\forall P, Q \in E(a, b) : P + Q \in E(a, b) \quad (2.2)$$

2. Elemento neutro:

$$\forall P \in E(a, b) : P + O = O + P = P \quad (2.3)$$

(vedere Somma su curve ellittiche)

3. Associatività:

$$\forall P, Q, R \in E(a, b) : P + (Q + R) = (P + Q) + R \quad (2.4)$$

¹Questo funziona solamente quando la caratteristica del campo K è diversa da 2 e 3, altrimenti l'equazione diventerebbe $y^2 + axy + by = x^3 + cx^2 + dx + e$ dove $a, b, c, d, e \in K$

4. Commutatività:

$$\forall P, Q \in E(a, b) : P + Q = Q + P \quad (2.5)$$

2.1.2 Punto all'infinito

Definizione 4. *Punto improprio definito in Geometria proiettiva associato a una direzione nel piano: ogni famiglia di rette parallele converge in un unico punto all'infinito, l'insieme di questi punti forma la retta impropria.*

Nelle curve ellittiche, il punto all'infinito $\mathcal{O}$ è unico ed funge da elemento neutro dell'addizione del gruppo.

Intuizione geometrica

I punti all'infinito corrispondono ai punti $[X : Y : Z]$ con $Z = 0$. Passando alle coordinate omogenee $[X : Y : Z]$ con $x = X/Z$, $y = Y/Z$, l'equazione di Weierstrass diventa:

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3 \quad (2.6)$$

Ponendo $Z = 0$ si ottiene $X = 0$, da cui il punto all'infinito è $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ [3].

2.1.3 Somma su curve ellittiche

DA METTERE ELEMENTO NEUTRO IN SOMMA DI DUE PUNTI CON LA STESSA X

Definizione 5. *Ogni retta interseca una curva ellittica in al più tre punti [1]*

Dalla definizione sopra si può capire dedurre che se una retta interseca una curva $E(a, b)$ in due punti P e Q allora la retta interseca anche un terzo punto R nel caso $P \neq Q$; altrimenti la retta interseca soltanto due punti.

Se la retta è verticale invece, oltre ai punti P e Q interseca anche il punto all'infinito $\mathcal{O}$.

Dati tre punti P, Q, R di una curva ellittica $E(a, b)$ se P, Q e R sono disposti su una retta, allora la loro somma si pone uguale al punto all'infinito:

$$P + Q + R = \mathcal{O} \quad (2.7)$$

Da queste definizioni è possibile ricavare la regola per sommare due punti P e Q

- Si consideri la retta passante per i punti P e Q , oppure la tangente alla curva in P nel caso P e Q coincidano.
- Si determina il punto di intersezione R tra la curva e la retta appena tracciata
- Si definisce la somma come $P + Q = -R$ dove $-R$ rappresenta il punto simmetrico a R rispetto all'asse delle ascisse

Da un punto di vista pratico questo vuol dire:

Considerando P e Q distinti e $P \neq -Q$

1. $P = (x_p, y_p), Q = (x_q, y_q),$
2. $P + Q = S = (x_s, y_s)$
3. $\lambda = \frac{y_q - y_p}{x_q - x_p}$
4. $x_s = \lambda^2 - x_p - x_q$
5. $y_s = -y_p + \lambda(x_p - x_s)$

Se studiamo il caso in cui P e Q hanno la stessa coordinata x , perciò $Q = -P$, questi si trovano allineati lungo la verticale che interseca il punto all'infinito della curva.

Questa affermazione si può anche mostrare utilizzando la formula della somma di due punti $P + Q = P + (-P) = O$

Da un punto di vista matematico questo si vede nel seguente modo:

1. $P = (x_p, y_p), 2P = S = (x_s, y_s)$
2. $y_p \neq 0 \Rightarrow \lambda = \frac{(3x_p^2 + a)}{2y_p}$
3. $y_p = 0 \Rightarrow$ tangente verticale $\Rightarrow 2P = O$

2.1.4 Moltiplicazione scalare

La moltiplicazione scalare consiste nella ripetizione della somma di un punto a se stesso, un numero arbitrario grande k volte, segnato come $S = kP$. Il problema si incontra quando, k , inevitabilmente, diventa molto grande; per evitare la difficoltà computazionale richiesta per sommare migliaia di volte un punto su un'equazione si usa un algoritmo chiamato **double-and-add**

2.1.5 Double-and-add

L'algoritmo *double and add* si basa sui principi della scomposizione binaria e sulle proprietà delle curve ellittiche.

Per capire in quale modo consideriamo lo scalare k nella sua forma binaria:

$$k = (k_{n-1}k_{n-2} \dots k_1k_0)_2 \quad (2.8)$$

dove k_i sono le cifre binarie (bit) di k . La rappresentazione binaria ci consente di esprimere k come:

$$k = \sum_{i=0}^{n-1} k_i \cdot 2^i \quad (2.9)$$

Utilizzando la stessa rappresentazione si può rappresentare kP come:

$$kP = \left(\sum_{i=0}^{n-1} k_i \cdot 2^i \right) P \quad (2.10)$$

Per la proprietà distributiva questa espressione può essere scritta come:

$$kP = \sum_{i=0}^{n-1} k_i \cdot (2^i P) \quad (2.11)$$

Il termine $2^i P$ rappresenta il punto P raddoppiato i volte. Perciò il problema si riduce ad una serie di raddoppi e addizioni di punti, il che rappresenta l'essenza dell'algoritmo.

2.2 Curve su campo finito

Le curve ellittiche su $\mathbb{R}$ non sono di particolare interesse ai crittografici, si preferisce invece lavorare su curve ellittiche definite su campi finiti. Questa decisione permette di compiere operazioni veloci e precise dato dal fatto che tutte le operazioni riguardano coefficienti relativamente ridotti e interi, senza preoccuparsi di calcoli approssimati ed esageramente lunghi.

In aggiunta operare in aritmetica modulare ci permette di sviluppare problemi che risultano computazionalmente difficili.

Per il resto di questa relazione si utilizzerà un campo $\mathbb{Z}_p$ con caratteristica $p > 3$ in modo da utilizzare l'equazione ellittica ridotta alla forma normale di Weierstrass.

Definizione 6. Sia $p > 3$ un numero primo. La curva ellittica su $\mathbb{Z}_p$, denotata $E_p(a, b)$, è l'insieme dei punti che soddisfano l'equazione $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$ insieme al punto all'infinito.

$$E_p(a, b) = \{(x, y) \in \mathbb{Z}_p^2 : y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}\} \cup \{O\} \quad (2.12)$$

dove in aggiunta:

$$4a^3 + 27b^2 \neq 0 \quad (2.13)$$

Theorem 2.2.1 (Hasse). Sia N il numero di punti di una curva ellittica E definita su $\mathbb{F}_q$. Allora

$$|N - (q + 1)| \leq 2\sqrt{q} \quad (2.14)$$

Per la dimostrazione si veda [3]

I punti della curva $E_p(a, b)$ che rispettano queste due condizioni formano un gruppo abeliano finito rispetto all'operazione di addizione. [3]

2.2.1 Creazione di chiavi su $\mathbb{Z}_p$

Due utenti Angelica e Brian vogliono instaurare una comunicazione sicura, si concordano pubblicamente su un campo finito e su una curva ellittica definita su questo campo. Dopodiché scelgono un punto P appartenente alla curva di ordine n grande, in modo che $nP = O$.

Angelica Sceglie un intero positivo $n_a < n$ come chiave privata, genera una chiave pubblica $P_a = n_a B$ spedendola in chiaro a Brian.

Allo stesso modo Brian genera un punto casuale $P_b = n_b B$ che a sua volta viene spedito ad Angelica in chiaro.²

Angelica riceve il punto P_b e calcola un nuovo punto $n_a P_b = n_a n_b B = S^3$, Brian compie la stessa operazione con n_b al posto di n_a in modo da ottenere lo stesso punto S

Per trasformare S in una chiave segreta condivisa occorre trasformarlo in un numero intero, convenzionalmente si considerano gli ultimi 256 bit dell'ascissa di S , ovvero:

$$k = x_s \pmod{2^{256}} \quad (2.15)$$

2.2.2 Metodi a confronto

Quando mettendo a confronto i metodi crittografici visto fino ad ora si nota come le curve ellittiche utilizzino chiavi di dimensione notevolmente inferiore

²I Punti P_a e P_b rappresentano punti calcolati a partire da punti scelti casualmente, questi appartengono alla curva

³ S è un nuovo punto appartenente alla curva

rispetto agli altri, il che le rende molto utili per dispositivi con risorse limitate, come smartcard, dispositivi IoT...

TDEA, AES (bit della chiave)	<i>RSA e DH</i> (bit del modulo)	<i>ECC</i> (bit dell'ordine)
80	1024	160
112	2048	224
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	512

Bibliography

- [1] L. Margara, *Crittografia su Curve Ellittiche*, Unibo, 2026.
- [2] A. Languasco, A. Zaccagnini, *Introduzione alla Crittografia. Algoritmi, Protocolli, Sicurezza Informatica*, Springer, 2004.
- [3] J. H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2nd ed., Springer, 2009.
- [4] Enciclopedia Treccani, *Punto all'infinito*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/punto-all-infinito_\(Enciclopedia-della-Matematica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/punto-all-infinito_(Enciclopedia-della-Matematica)/), consultato il May 19, 2026.